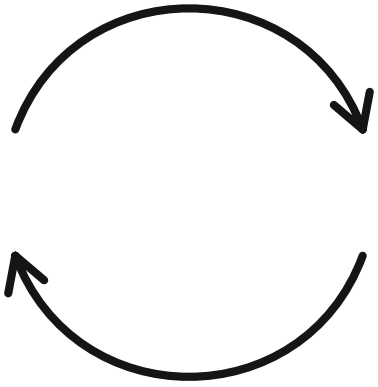


CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

고2 A반 · 33문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 정적분으로 정의된 함수

수학은유강

01 [적분 구간이 상수인 등식 · 중] 함수 $f(x)$ 가 $f(x)=x^3+4x-\int_1^3 f(t)\,dt$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

02 [적분 구간이 상수인 등식 · 중] 이차함수 $f(x)$ 가 $f(x)=3x^2-\frac{3}{2}x+\left\{\int_0^1 f(t)\,dt\right\}^2$ 을 만족시킬 때, $\int_0^1 f(x)\,dx$ 의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

03 [적분 구간이 상수인 등식 · 중상] 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=4x+\int_0^1 (x+1)^2 f(t)\,dt$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

04 [적분 구간이 상수인 등식 · 중상] 함수 $f(x)$ 가 $f(x)=3x^2-x\int_0^1 f(t)\,dt+\int_0^2 f(t)\,dt$ 를 만족시킬 때, $3\int_0^1 f(t)\,dt-\int_0^2 f(t)\,dt$ 의 값은?

① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

05 [적분 구간에 변수가 있는 등식 · 중] 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_a^x \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = 3x^3 + 3$$

을 만족시킬 때, $f'(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

06 [적분 구간에 변수가 있는 등식 · 중] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_a^x f(t)\,dt = x^3 - 3ax + 3a - 2$$

를 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

07 [적분 구간에 변수가 있는 등식 · 중] 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x+1)f(x) = 2(x-1)^3 + 12x^2 + 10 + \int_1^x f(t)\,dt$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

08 [적분 구간에 변수가 있는 등식 · 중] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x (x-t)f(t)\,dt = 2x^3 - x^2 - 4x + 3$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

09 [적분 구간에 변수가 있는 등식 · 중상] 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)=x^2+ax-2+\int_{-1}^{x} g(t)\,dt$$

를 만족시킨다. $f(x)$ 가 $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, $g(x)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지는? (단, a 는 상수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

10 [적분 구간에 변수가 있는 등식 · 중상] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{2}^{x}(x-t)f(t)\,dt=x^3+2ax^2-4x+b$$

를 만족시킬 때, $f(a+b)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

11 [적분 구간에 변수가 있는 등식 · 중상] 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f\left(\dfrac{b}{a}\right)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\displaystyle\int_{1}^{x}(x+t)f'(t)\,dt$
$=2xf(x)+ax^3+bx^2+4x$ 가 성립한다.
(나) $f(1)=-5$

① 121 ② 123 ③ 125
④ 127 ⑤ 129

12 [적분 구간에 변수가 있는 등식 · 중상] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{0}^{x}(x-t)^2f(t)\,dt=x^5-3x^4$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

① -12 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 12

13 [정적분으로 정의된 함수의 극대·극소 · 중] 함수 $f(x)=\int_0^x (t-2)(t-4)\,dt$ 의 극댓값을 M, 극솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{10}{3}$ ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{16}{3}$

14 [정적분으로 정의된 함수의 극대·극소 · 중] 함수 $f(x)=\int_a^x (-t^2+t+2)\,dt$ 의 극솟값이 0 이 되도록 하는 서로 다른 모든 실수 a 의 값의 합은?

① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ 3 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

15 [정적분으로 정의된 함수의 극대·극소 · 중상] 두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)=\int_{-1}^x (3t^2+2at+b)\,dt$ 가 $x=3$ 에서 극솟값 16 을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

16 [정적분으로 정의된 함수의 극대·극소 · 중상] 함수 $f(x)=\int_2^x (t^2+at+b)\,dt$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? (단, a, b 는 상수이다.)

> (가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극소이다.
> (나) 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2 이다.

① $-\frac{67}{6}$ ② -11 ③ $-\frac{65}{6}$ ④ $-\frac{32}{3}$ ⑤ $-\frac{21}{2}$

17 [정적분으로 정의된 함수의 극대·극소 · 중상] 삼차함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + k$ 에 대하여 $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ 가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

18 [정적분으로 정의된 함수의 최대·최소 · 중] 닫힌구간 $[-2,\ 2]$ 에서 함수 $f(x) = \int_{-1}^x (t^2 + 2t - 3)\,dt$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

① $-\frac{17}{3}$ ② $-\frac{14}{3}$ ③ $-\frac{11}{3}$
④ $-\frac{8}{3}$ ⑤ $-\frac{5}{3}$

19 [정적분으로 정의된 함수의 최대·최소 · 중상] 함수 $f(x) = \int_0^x (t^3 + at^2 + b)\,dt$ 가 $x = 1$ 에서 극솟값 $-\frac{7}{12}$ 을 가질 때, 닫힌구간 $[-1,\ 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① $\frac{5}{3}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ $\frac{11}{6}$ ④ $\frac{23}{12}$ ⑤ 2

20 [정적분으로 정의된 함수의 최대·최소 · 중상] 함수 $f(x) = \begin{cases} 6x + 5 & (x < 0) \\ -2x^2 + 6x + 5 & (x \geq 0) \end{cases}$ 에 대하여 $\int_{-a}^a f(x)\,dx$ 의 최댓값은? (단, $a > 0$)

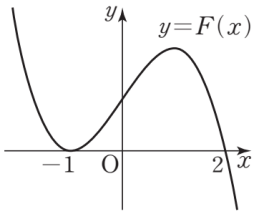
① $4\sqrt{5}$ ② $\frac{14\sqrt{5}}{3}$ ③ $\frac{16\sqrt{5}}{3}$
④ $6\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{20\sqrt{5}}{3}$

21 [정적분으로 정의된 함수의 최대·최소 · 중상] 닫힌구간 $[-1,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)=\displaystyle\int_{-2}^{x}(2-|t|)\,dt$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

22 [정적분으로 정의된 함수와 그래프 · 중] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$F(x)=\int_{-1}^{x}f(t)\,dt$$

이고 삼차함수 $y=F(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(0,\ 12)$ 를 지날 때, $f(2)$ 의 값은?

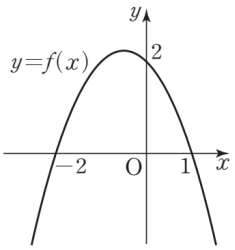


① -36 ② -33 ③ -30
④ -27 ⑤ -24

23 [정적분으로 정의된 함수와 그래프 · 중] 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같고, 함수 $F(x)$ 가

$$F(x)=\int_{2}^{x}f(t)\,dt$$

일 때, 함수 $F(x)$ 의 극솟값은?

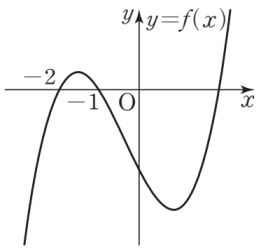


① $-\dfrac{10}{3}$ ② -3 ③ $-\dfrac{8}{3}$
④ $-\dfrac{7}{3}$ ⑤ -2

24 [정적분으로 정의된 함수와 그래프 · 중상] 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-2}^{-1}f(t)\,dt=7,$$
$$\int_{-1}^{0}f(t)\,dt=-23$$

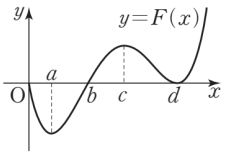
이고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다. 함수 $F(x)=\displaystyle\int_{0}^{x}f(t)\,dt$ 에 대하여 닫힌구간 $[-2,\ 0]$ 에서 함수 $F(x)$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.



25 [정적분으로 정의된 함수와 그래프 · 중상] 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$$

일 때, $x \geq 0$ 에서 함수 $y=F(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.
ㄴ. 구간 $(a,\ b)$ 에서 $f(x)<0$ 이다.
ㄷ. $c<k<d$ 인 어떤 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 $x=k$ 에서 극값을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

26 [정적분으로 정의된 함수의 극한 · 중] 함수 $f(x)=x^2+3x+2$ 에 대하여 $\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_1^{1+h} f(x)\,dx$ 의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

27 [정적분으로 정의된 함수의 극한 · 중] 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=3x^2-4x+1$ 이고 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt=1$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

28 [정적분으로 정의된 함수의 극한 · 중] 함수 $f(x)=x^3-x^2+7$ 에 대하여 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_a^{a+x} f(t)\,dt=11$ 을 만족시키는 실수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

29 [정적분으로 정의된 함수의 극한 · 중] 함수 $f(x)=x^3-3x^2+2x-4$ 에 대하여 $\lim_{x\to 3}\frac{1}{x-3}\int_3^x f(t)\,dt$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

30 [정적분으로 정의된 함수의 극한 · 중] $\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x (2t^3-4t^2+5t)\,dt=3$ 을 만족시키는 실수 a 의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

31 [정적분으로 정의된 함수의 극한 · 중상] $\lim_{h\to 0}\frac{2}{h}\int_{2-h}^{2+2h}(x^3-2x^2+3x-4)\,dx$ 의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

32 [정적분으로 정의된 함수의 극한 · 중상] 함수 $f(x)=x^3+2x^2+2x+4$ 에 대하여

$$\lim_{x\to 2}\frac{1}{x^3-8}\int_2^x f(t)\,dt$$

의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

33 [정적분으로 정의된 함수의 극한 · 중상] 함수 $f(x)=x^2-8x+1$ 에 대하여

$\lim_{x\to 2}\frac{1}{x^2-4}\int_8^{x^3} f(t)\,dt$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

ANSWER KEY

빠른정답

01 4	**02** ③	**03** -2	**04** ①
05 9	**06** 6	**07** 26	**08** 22
09 ④	**10** 38	**11** ①	**12** ②
13 ①	**14** ①	**15** 20	**16** ④
17 5	**18** ⑤	**19** ③	**20** ⑤
21 2	**22** ①	**23** ③	**24** 23
25 ⑤	**26** ③	**27** ①	**28** ②
29 ②	**30** ④	**31** ⑤	**32** ①
33 ③			

오답 메모 · 다시 볼 문항